



TÜBİTAK

SVAN 971 Tabanlı Güvenli Akustik Olay Kayıt ve İzleme Sistemi

Proje geliştirme süreci, mimari kararlar, sorun çözümü ve teknik
değerlendirme raporu

Teknik Proje Raporu

Emir Ayar

21 Temmuz 2026

Yönetici özeti

Projenin ilk amacı, SVAN 971 cihazından ses kaydı almak, kaydı bir web panelinde dinleyip grafik olarak göstermek ve ardından başka bir bilgisayara aktarmaktır. İlk tasarımda cihaz kontrolü, panel ve kayıt deposu Raspberry Pi üzerinde birlikte çalışıyordu. Kayıtların Pi üzerinde birikmesi depolama kapasitesi ve uzun süreli kullanım açısından sorun oluşturunca sistem yeniden tasarlandı. Pi yalnızca cihazı kontrol eden, .SVL dosyasını indiren, WAV/CSV üreten ve dosyaları şifreleyen edge katmanı oldu. Kalıcı depolama, veritabanı ve web paneli ise merkezi bilgisayara taşındı.

FastAPI, SQLite ve React/Vite kullanılarak kayıt alma, dosya yükleme, dalga biçimi gösterme, klasörleme ve etiketleme gibi temel işlevler önce cihazdan bağımsız bir prototipte hazırlandı. Böylece SVAN 971 entegrasyonu başlamadan kullanıcı arayüzü ve veri modeli test edilebildi; daha sonra aynı yapı gerçek cihaz akışına bağlandı.

SVAN 971 bilgisayara bağlandığında önce cihazın standart bir seri port gibi çalışacağı düşünülürdü. Ancak cihaz COM/tty portu açmıyor, üreticiye özgü bir USB bağlantısı kullanıyordu. PyUSB ve libusb ile OUT 0x01 ve IN 0x83 endpoint'lerine erişildi ve ASCII komutlar gönderildi. Denemelerde iki farklı komut davranışı görüldü. Durum ve veri sorguları cevap döndürürken başlatma ve durdurma komutları her zaman ayrı bir cevap vermiyordu. Bu nedenle başlatma ve durdurma komutlarından sonra doğrudan cevap beklenmedi; işlemin sonucu ayrı bir durum sorgusuyla kontrol edildi. Cihaz bağlantısının her istekte yeniden açılması da Resource busy hatasına yol açıyordu. Bağlantı tek bir USB oturumunda tutuldu, komutlar kilit altında sıraya alındı ve geçici hatalar için tekrar deneme eklendi.

İkinci ve daha kritik engel, cihazın USB üzerinden doğrudan .wav ve .csv sunmamasıydı. Cihaz kayıtlarını SD kartında üreticiye özgü .SVL dosyaları içinde saklıyordu. #D ailesiyle disk ve çalışma dizini okunarak FAT32 dizin girdileri çözümlendi, son logger dosyasının başlangıç kümesi ve boyutu bulundu ve dosya bloklar halinde indirildi. Kılavuzun Ek B bölümündeki veri sayfası, dosyanın SvanPC başlığı, ölçüm ayarları, logger başlığı, sonuç kayıtları, özet blokları ve ses çerçevelerinden oluştuğunu gösterdi. Bu şema sayesinde logger sonuçlarının dB×100 ölçeğinde 16 bit sözcükler olarak; Event Recording sesinin ise örnek başına üç bayt, en düşük anlamlı bayt önce gelecek biçimde saklandığı doğrulandı [1, s. 120–142]. Böylece .SVL'den 24 bit PCM WAV ve analiz için tek bir long-format CSV üretildi. Ham .SVL'nin de saklanması, dönüştürücü ileride değişse bile orijinal ölçümün yeniden işlenebilmesini sağladı.

Sistem mimarisi, depolama yükünü Raspberry Pi'ye bırakmayan iki katmanlı bir yapıya evrildi. Raspberry Pi cihazın yanında çalışan edge agent oldu: USB kontrolü, dosya indirme, dönüştürme ve şifreleme burada yapıldı. Windows bilgisayardaki merkezi FastAPI servisi kalıcı dosya ve veritabanı deposu, React arayüzü ise kullanıcı paneli olarak konumlandırıldı. Manuel kayıt için RECORD adlı sabit bir cihaz setup'ı, eşik kaydı için AUTOxx setup'ları ve kayıt oluşturmaya canlı ölçüm için logger kapalı T0 + S1 akışı ayrıştırıldı. Bu ayırım, cihazın önceki modda kalan setup'ının bir sonraki kaydı bozmasını engelledi.

Canlı izleme aşamasında #2 komutunun cihaz duruyorken veri döndürdüğü görülse de art arda gelen değerlerin değişmediği, yani son ölçümün donmuş kopyası olduğu deneysel olarak saptandı. Ölçüm S1 ile çalıştırılıp logger T0 ile kapatıldığında SPL, Leq, Lpeak, Lmax ve Lmin değerleri güncellenmeye başladı. Böylece canlı gösterim için kayıt dosyası üretmeden ölçüm motorunu çalıştıran ayrı bir mod tanımlandı. USB sorguları ile başlat/durdur eylemlerinin aynı anda çakışması, ortak kilit ve gerçek yanıt satırını ayıklayan durum ayrıştırıcısıyla giderildi.

Otomatik eşik kaydı, kümülatif Leq yerine kısa süreli SPL üzerinden kurgulandı. Ses seviyesi eşik üzerinde belirli süre kaldığında kayıt başlatıldı; eşik altında belirli süre kaldığında durduruldu. Bir kayıt durdurulup sistem yeniden hazır hale getirilirken yeni bir kaydın hemen başlamasını önlemek için kısa bir cooldown süresi eklendi. SVAN'ın yerel Event Recording özelliği sesin asıl kaydını ve sınırlı ön tetikleme bölümünü sağlarken Pi, kayıt sürecini ve dosya aktarımını yönetti. Uçak gürültüsü olaylarının bir saniyelik ölçümler, yerel eşik ve minimum süreyle algılanması literatürde de kullanılan bir yöntemdir [3]. Eşik üzerinde kalma süresi ve olaylar arasındaki bekleme yaklaşımı daha genel gürültü olayı çalışmalarında da yer almaktadır [4].

Güvenlik tasarımı önce harici bir worker ile sonradan şifreleme olarak denenmiş, daha sonra açık dosyanın ağda ve ana sunucuda dolaşmasını engellemek için şifreleme Pi'ye taşınmıştır. Manuel, eşik ve tekrar kurulan tüm kayıtlar ortak yükleme fonksiyonunda raw.SVL, audio.wav ve data_all.csv olarak üretilmekte; üçü de AES-256-GCM ile ayrı ayrı şifrelenip doğrulandıktan sonra yalnızca .enc dosyaları backend'e gönderilmektedir. GCM seçimi, gizlilik ile bütünlük/doğrulamayı aynı kipte sağlaması bakımından NIST'in tanımladığı authenticated-encryption yaklaşımıyla uyumludur [2]. Aynı anahtarın Pi ve backend'de bulunması zorunludur; yanlış anahtar testinde tag doğrulamasının başarısız olması, bozuk veya yetkisiz verinin veritabanına alınmamasıyla sonuçlanmıştır.

Üreticiye özgü ikili dosyayı çözen, saha cihazı ile merkezi depolamayı ayıran, canlı ölçüm ile otomatik kaydı aynı USB bağlantısı üzerinde sıraya koyan, orijinal veriyi koruyan ve dosyaları Pi üzerinde şifreleyen bir akustik izleme sistemi geliştirildi. Cihazdan doğrudan WAV ve ölçüm CSV'si alınamadığı için .SVL dosyası zorunlu olarak ana kaynak kabul edildi ve cihaz kılavuzundaki veri yapısına göre WAV ile CSV'ye dönüştürüldü. Kalan geliştirme başlıkları; upload hızının artırılması ve kesilen yüklemelerin devam ettirilebilmesi, şifreleme anahtarının güvenli bir secret yönetimine taşınması, büyük dosyalar için parçalı şifreleme, veritabanı ile dosya deposunun otomatik karşılaştırılması, birden fazla cihaz için görev kuyruğu ve kalıcı otomatik testlerdir.

İçindekiler

Yönetici özeti.....	2
İçindekiler.....	4
1. Amaç ve kapsam	6
2. Başlangıç problemi ve teknik sınırlar	6
2.1. Cihazın getirdiği teknik gereksinimler	6
2.2. Sistemin doğrulanma ölçütleri	8
3. Geliştirme süreci	8
3.1. Web prototipinin kurulması: kayıt, liste ve dalga biçimi.....	8
3.2. CSV eşleme ve arayüz durum hataları	10
3.3. USB protokolünün keşfi	10
3.4. SD kart ve .SVL dosyasına erişim	11
3.5. .SVL'den WAV çıkarma: denemeler ve doğrulama	11
3.6. .SVL'den CSV üretme ve long-format kararı	12
3.7. Edge–merkez mimarisine geçiş.....	13
3.8. Canlı ölçümün doğru tanımlanması	14
3.9. Şifreleme mimarisinin evrimi	14
3.10. Akustik eşik, ön kayıt ve otomatik yeniden kurma	15
3.11. Manuel RECORD setup ve modlar arası yalıtım	15
3.12. Son paketleme, veri bütünlüğü ve teslim hazırlığı	16
4. Nihai sistem mimarisi.....	16
4.1. SVAN 971 katmanı	17
4.2. Raspberry Pi edge agent	17
4.3. Merkezi backend ve veri deposu	17
4.4. React web paneli.....	17
5. Temel tasarım kararları ve gerekçeleri	19
5.1. .SVL'yi asıl veri olarak korumak.....	19
5.2. Ölçüm sonucu ile ses sinyali ayırmak	19
5.3. Edge tarafında zorunlu authenticated encryption.....	19
5.4. Eşik, bekleme ve cooldown yerine tek eşik kullanmamak	20
5.5. RECORD ve AUTO setup'larını ayırmak	20
6. Sorunlar, alınan kararlar ve çıkarılan dersler	20
6.1. Yanlış varsayımlar hızlı deneylerle elendi	20

6.2. Protokol ve eşzamanlılık sorunları	20
6.3. Ses dönüştürme sorunları	21
6.4. UI ve veri yaşam döngüsü sorunları	21
6.5. Güvenlik ve operasyon hataları	21
7. Doğrulama sonuçları ve mevcut sınırlamalar.....	21
7.1. Doğrulanmış yetenekler	21
7.2. Sınırlamalar	22
8. Geliştirme önerileri	22
8.1. Parser'ı sürümlenmiş ve testli bir bileşene dönüştürmek	22
8.2. Şifreleme ve anahtar yönetimini güçlendirmek.....	22
8.3. Depo ve veritabanı uzlaştırması.....	23
8.4. USB komut yürütücüsü ve gözlemlenebilirlik	23
8.5. Eşik algoritmasının saha kalibrasyonu	23
9. Sonuç.....	24
Kaynakça	24
EK A — SVAN 971 kontrol komutları.....	25
A.1. Kullanılan operasyon dizileri.....	25
EK B — .SVL çözümlemede kullanılan veri sayfası	27
B.1. Logger 1/1 oktav çözümü	27
B.2. Event Recording ses çerçevesi	28
B.3. Dönüştürme çıktısının long-format alanları.....	28
EK C — Cihaz setup reçeteleri ve teslim kontrolü.....	30
C.1. RECORD setup	30
C.2. AUTOxx setup.....	30
C.3. Uçtan uca teslim testi	31
EK D — Geliştirme kanıtları ve görsel okuma	32

1. Amaç ve kapsam

Projenin ilk amacı, nadir kullanılan SVAN 971 cihazından ses kaydı almak, kaydı bir panel üzerinde görüntüleyip dinlemek ve dosyayı başka bir bilgisayara aktarmaktır. İlk prototipte cihaz kontrolü, panel ve kayıt deposu Raspberry Pi üzerinde tutuldu. Ancak ses ve ölçüm dosyaları büyüdükçe Pi'nin kalıcı depolama için uygun olmadığı görüldü. Bu nedenle mimari değiştirildi: Raspberry Pi cihazın yanında çalışan kontrol ve işleme katmanı olarak bırakıldı; web paneli, veritabanı ve kalıcı kayıt deposu merkezi bilgisayara taşındı.

Son kapsam; cihazı uzaktan başlatıp durdurmayı, canlı ses seviyesini izlemeyi, kısa süreli akustik olaylarda otomatik kayıt almayı, .SVL dosyasını USB üzerinden indirmeyi, bu dosyadan WAV ve CSV üretmeyi, dosyaları Raspberry Pi üzerinde şifrelemeyi ve merkezi bilgisayara aktarmayı içerir. Cihazın orijinal .SVL dosyası korunur; WAV dinleme, CSV ise ölçüm sonuçlarını panelde göstermek için kullanılır.

Cihaz protokolü ve .SVL veri yapısı için temel teknik kaynak üretici kılavuzudur [1]. AES-GCM kararını açıklamak için NIST SP 800-38D [2], kısa süreli ölçüm, eşik ve minimum süreyle uçak gürültüsü olayı algılama yaklaşımı için Dekoninck'in çalışması [3], eşik üzerinde kalma ve olaylar arasındaki bekleme yaklaşımı için genel gürültü olayı algılama çalışması [4] kullanılmıştır.

2. Başlangıç problemi ve teknik sınırlar

2.1. Cihazın getirdiği teknik gereksinimler

Bu projede kullanılan SVAN 971, standart bir mikrofon gibi doğrudan ses verisi sağlayan bir aygıt değildi. Ses dalga biçiminin yanında kalibre edilmiş ölçüm sonuçları, frekans ağırlıkları, logger verileri, oktav bantları ve Event Recording bilgileri üretiyordu. Bu nedenle yalnızca ses kaydını almak ve panelde göstermek yeterli olmadı; cihaz kontrolü, ölçüm verileri ve dosya yönetimi birlikte ele alındı. Cihaz kendisini bilgisayara standart ses kartı veya seri port olarak sunmadı. Kontrol kanalı üreticiye özgü USB bulk haberleşmesi, kalıcı kayıt kanalı ise SD kart üzerindeki ikili .SVL dosyasıydı. Dolayısıyla ses, ölçüm sonuçları, cihaz durumu ve dosya yönetimi birbirinden farklı protokol katmanları olarak ele alınmak zorundaydı.

Bir diğer sınır cihazın hesapladığı akustik büyüklüklerle ses dalga biçiminin aynı şey olmamasıydı. WAV örneklerinden sonradan kaba bir RMS veya Leq üretmek mümkün olsa da bu sonuç, cihazın kalibrasyon katsayılarını, A/C/Z ağırlıklarını, detector seçimini ve kendi ölçüm zincirini otomatik olarak yeniden üretmez. Bu nedenle proje, akustik ölçüm sonuçlarını mümkün olduğunca .SVL içindeki logger/summary bloklarından doğrudan çıkarmış; WAV'ı dinleme ve zamansal dalga biçimi amacıyla ayrı tutmuştur.

Son sınır saha bilgisayarıydı. Raspberry Pi'nin cihaz yanında bulunması USB kablo ve fiziksel erişim sorununu çözerken, uzun süreli kayıtları Pi diskinde tutmak kapasite, yedekleme ve güvenlik bakımından uygun değildi. Mimari bu nedenle edge tarafında kısa ömürlü işleme, merkezi tarafta kalıcı şifreli saklama üzerine kurulmuştur.



Şekil 1. Projede kullanılan SVAN 971 ölçüm cihazı, mikrofon ve taşıma seti.

2.2. Sistemin doğrulanma ölçütleri

Prototipin çalışıyor sayılması için yalnızca cihazda bir kayıt oluşturması yeterli değildi. Manuel kayıta panelden verilen komutun RECORD setup'ını yüklemesi, measurement ve logger durumlarını başlatması, kayıt sonunda oluşan son .SVL dosyasını eksiksiz indirmesi ve aynı olay için WAV ile CSV üretmesi gerekiyordu. Üretilen dosyalar Pi üzerinde şifrelenmeli, merkezi backend tarafından doğrulanarak saklanmalı ve panelde ses ile ölçüm grafikleri birlikte açılabilirdi.

Otomatik modda kısa süreli SPL değeri eşik üzerinde seçilen süre kaldığında kayıt başlamalı, seviye yeterince uzun süre eşik altında kaldığında ise kayıt bitmeliydi. Durdurma, indirme ve upload tamamlanmadan yeni bir kayıt başlatılmamalıydı. Cooldown sonrasında cihaz aynı AUTO setup ile yeniden hazırlanmalı ve bir sonraki bağımsız olayı kaydedebilmeliydi.

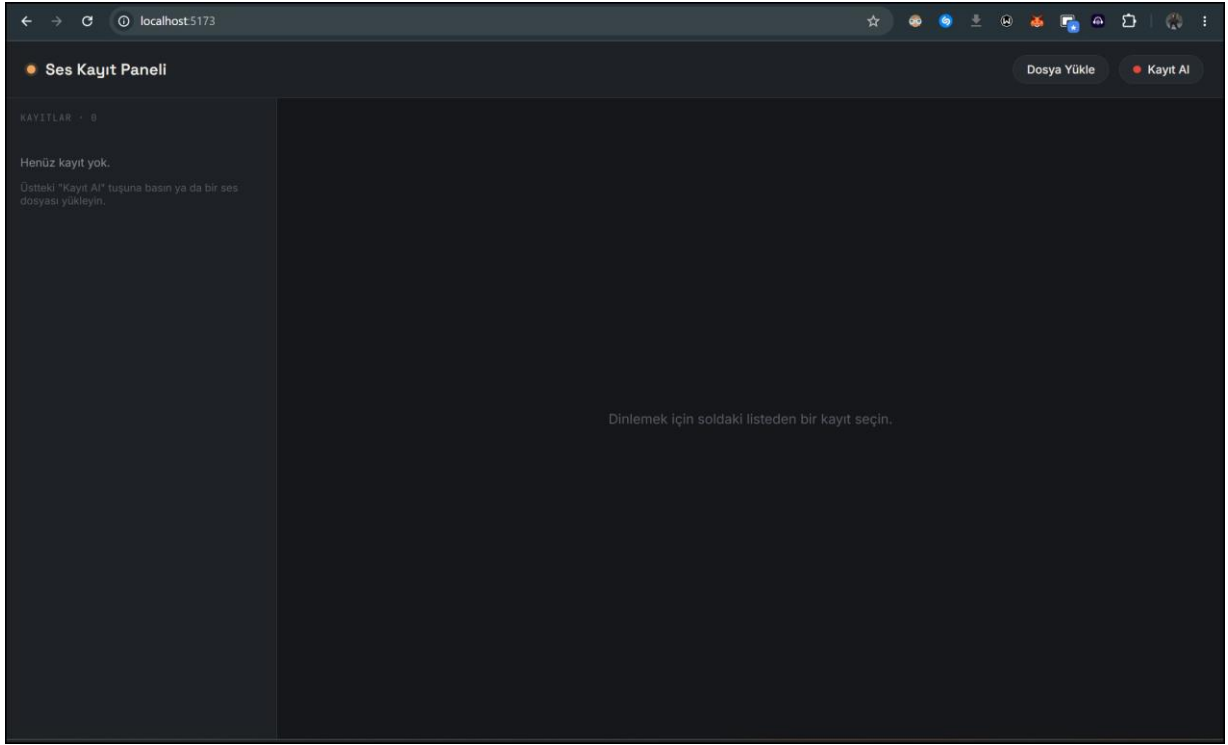
Bu nedenle kontroller tek tek ekran veya endpoint testleriyle sınırlı tutulmadı. Cihaz komutundan panelde oynatmaya kadar bütün akış birlikte denendi. Şifreli upload çalışırken CSV grafiğinin eski plaintext dosya yolunu kullanması veya ses dosyaları diskte dururken SQLite indeksinin boş olması, sistemin bütünü açısından hata kabul edildi. Donanım, dosya aktarımı, şifreleme, veritabanı ve arayüzün aynı kayıt kimliği üzerinden tutarlı kalması temel doğrulama ölçütü oldu.

3. Geliştirme süreci

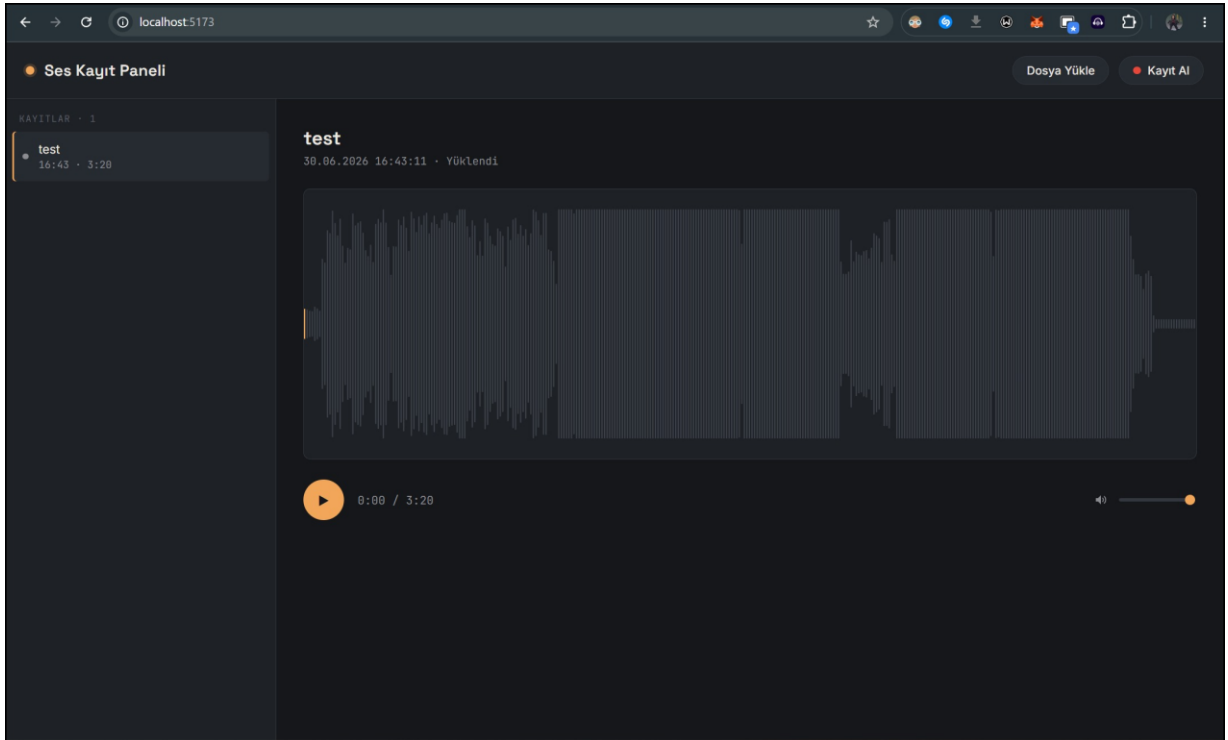
3.1. Web prototipinin kurulması: kayıt, liste ve dalga biçimi

FastAPI, SQLite ve React/Vite ile ilk çalışan web uygulaması kuruldu. Backend kayıt başlatma/durdurma, dosya yükleme, kayıt listeleme ve silme uçlarını sağladı; frontend solda kayıt listesi, ortada seçili kayıt ve üstte kayıt/yükleme eylemlerinden oluştu. Ses verisi önce tarayıcı mikrofonu veya yüklenen WAV üzerinden işlendi. Böylece cihaz entegrasyonu hazır olmadan kullanıcı deneyimi ve veri modeli test edildi.

İlk arayüzde kayıt yokken boş durum mesajı, kayıt geldikten sonra waveform ve oynatıcı bulunuyordu. Sonraki aşamada klasörler, etiketler, renkler, metadata düzenleme ve hot-folder izleme eklendi. Watchdog tabanlı dosya izleme, cihaz dışından veya SvanPC++ üzerinden elle eklenen kayıtları yakalamak için yedek bir yol olarak tasarlandı.



Şekil 2. Cihaz entegrasyonundan önce hazırlanan boş durum ekranı ve kayıt yönetimi iskeleti.



Şekil 3. İlk WAV yükleme/oyunatma prototipi; waveform görselleştirmesi cihaz entegrasyonundan bağımsız doğrulandı.

3.2. CSV eşleme ve arayüz durum hataları

Ses kaydına isteğe bağlı CSV eşleme eklendi. Sahadaki CSV dosyalarının standart bir şemaya sahip olmadığı, bazı dosyalarda noktalı virgül kullanıldığı ve asıl başlığın ilk satırda bulunmadığı görüldü. Ayırıştırıcı; başlık satırını bulan, ayırıcıyı algılayan ve uygun sayısal sütunları seçen bir yapıya dönüştürüldü. Canvas tabanlı grafik ile ses ve ölçüm verisi aynı kayıt ekranında gösterildi.

Kullanıcı kayıtlar arasında hızlı geçince eski kayda ait geç gelen bir API cevabı yeni kaydın grafiğine çizilebiliyordu. Bazı durumlarda canvas önceki veriyi de ekranda tutuyordu. Seçili kayıt değiştiğinde grafik temizlendi ve gelen cevabın halen açık olan recording ID'ye ait olup olmadığı kontrol edildi. Böylece eski bir isteğin yeni kayıt ekranını bozması engellendi.



Şekil 4. Ses dalga biçimi ile CSV ölçüm grafiğinin aynı kayıt altında gösterilmesi.

3.3. USB protokolünün keşfi

Cihaz entegrasyonunda ilk varsayım seri port kullanımıydı. Linux üzerinde `/dev/ttyACM` veya `/dev/ttyUSB` benzeri bir aygıt oluşmayınca USB tanımları incelendi. 0017:0001 kimliğindeki cihazın vendor-specific sınıfta olduğu, Full Speed 12 Mbps bağlantı kullandığı ve bulk OUT 0x01 ile bulk IN 0x83 endpoint'leri sunduğu belirlendi. Bu sonuç, pyserial yaklaşımını bırakıp PyUSB/libusb üzerinden ham USB aktarımına geçmeyi gerektirdi.

Durum ve veri sorguları cihazdan cevap döndürdü. Başlatma ve durdurma komutları ise her zaman ayrı bir cevap üretmediği için ilk denemelerde zaman aşımı hatası görüldü. Bunun cihaz arızası olmadığı anlaşıldı. Başlatma ve durdurma komutları gönderildikten sonra cevap beklenmedi; işlemin gerçekleşip gerçekleşmediği ayrı bir durum sorgusuyla kontrol edildi.

İkinci sorun USB sahipliği idi. Her API çağrısında cihazı yeniden açmak, interface'i tekrar claim etmek ve farklı thread'lerden eşzamanlı erişmek Resource busy ve gecikme üretti. Tek cihaz nesnesi, process içi kilit, kontrollü yeniden deneme ve işlemlerin sıralanmasıyla bu durum giderildi. Daha sonra canlı polling ile kayıt komutlarının çakışması da aynı soyutlamanın genişletilmesiyle çözüldü.

Bu sorunlardan sonra USB cihazı her HTTP isteğinde yeniden açılan basit bir çevre birimi olarak kullanılmadı. Cihaz erişimi tek bir oturumda toplandı; komutlar sıraya alındı ve measurement/logger durumu her önemli işlemten sonra kontrol edildi.

3.4. SD kart ve .SVL dosyasına erişim

Kayıt alındıktan sonra doğrudan WAV ya da CSV bulunmadığı görüldü. #7 ailesinden dosya sistemi türü, son logger bilgisi ve boş sektörler; #D ailesinden ise etkin disk ile çalışma dizini bilgisi okundu. Deneyde #D,c,? sorgusu disk 0'ı, #D,d,? sorgusu ise disk 0, başlangıç adresi 4 ve 32768 baytlık dizin alanını döndürdü. Bu alan FAT32 dizin girdileri olarak çözümlendi; örneğin 88.SVL dosyasının başlangıç kümesi ve uzunluğu elde edildi.

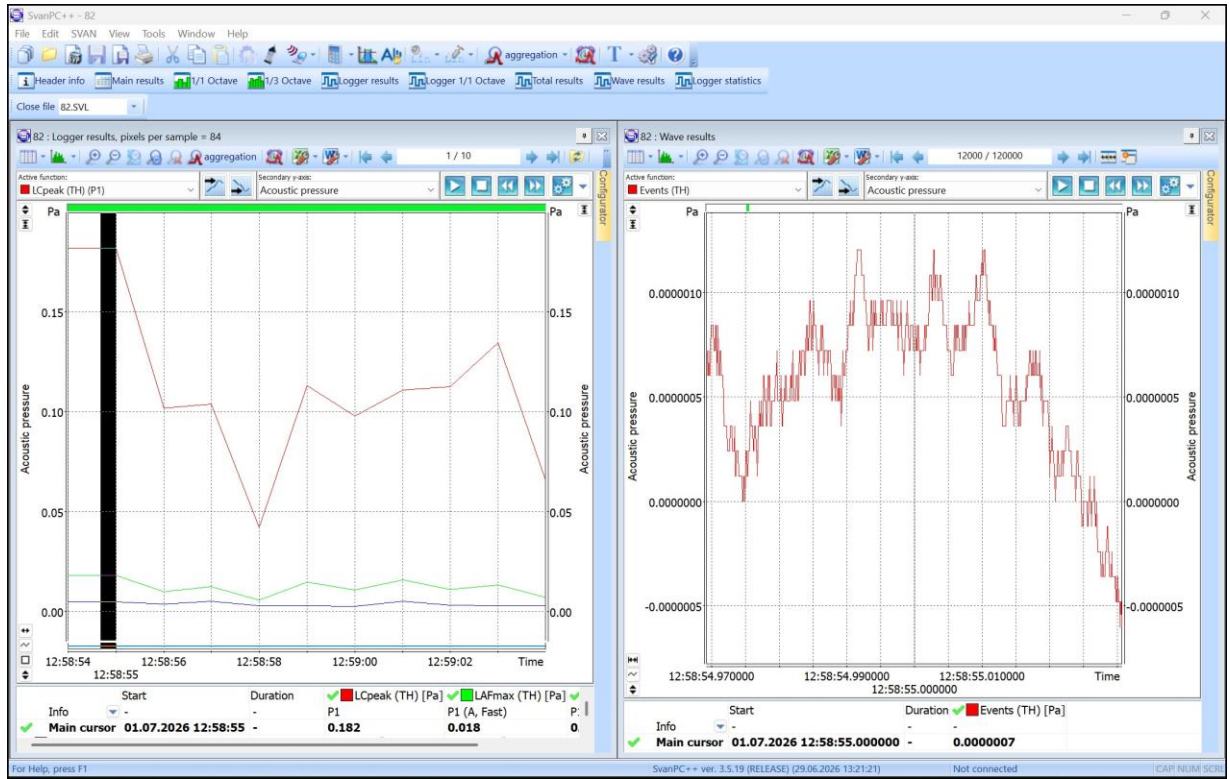
Dosya indirme, #D,r komutuyla belirtilen disk, adres, bayt ofseti ve uzunluğu üzerinden blok blok yapıldı. Kılavuz ofset ve uzunluk değerlerinin çift olmasını gerektiriyordu [1, s. 109–110]. İndirilen dosyanın ilk sözcükleri SvanPC imzasıyla eşleşti; dosyanın boyutu ve içerdiği blok sayıları cihaz ile tutarlıydı. Bu aşama, projenin fiziksel cihazdan bağımsız biçimde tekrar test edilebilmesini de sağladı: gerçek .SVL örnekleri “golden fixture” olarak ayrıştırıcı geliştirmesinde kullanılabildi.

3.5. .SVL'den WAV çıkarma: denemeler ve doğrulama

Ses çıkarma ilk denemelerinde 8 kHz/12 kHz örnekleme, 24 bitten 16 bite dönüştürme, endianness, DC ofset ve kazanç gibi olasılıklar sırayla sınıandı. Bazı oynatıcılarda sesin robotik veya hızının yanlış duyulması, hem örnekleme hızının setup ile uyuşmamasından hem de 24 bit ham örneklerin yanlış yorumlanabilmesinden kaynaklanabiliyordu. Kılavuz, SVAN 971 Event Recording ses örneğinin üç bayt olduğunu ve en düşük anlamlı baytla başladığını açıkça tanımlıyordu [1, s. 141–142]. Bu bilgi üzerine her örnek signed 24-bit little-endian olarak yeniden kuruldu.

Ses blokları arasındaki düzenli 52 baytlık aralıklar başlangıçta kayıp örnek veya bozuk çerçeve olarak düşünüldü. Ancak aynı .SVL içinde on logger kaydı, on adet 1 saniyelik zaman adımı ve her adım için 13 oktav/toplam değerinin hem Peak hem Leq olarak yazıldığı görüldü. 13 değer $\times$ 2 metrik $\times$ 2 bayt tam olarak 52 bayt yapıyordu. Yani aralıklar ses boşluğu değil, kılavuzda belirtilen sıralamayla ses çerçevelerinin arasına yazılmış logger sonuçlarıydı [1, s. 132, 139–142]. Ayrıştırıcı, header bitlerini ve blok uzunluğunu izleyerek sesi seçici biçimde topladı; sabit ofset varsayımı kaldırıldı.

Nihai yaklaşım, arşiv için 24 bit PCM WAV üretmek, web oynatma uyumluluğu gerekiyorsa kontrollü 16 bit türev hazırlamak ve örnekleme hızını cihazdaki Event Recording setup'ı ile aynı ortam değişkeninden yönetmek oldu. 8 kHz kullanılan kayıtlar için 8000, setup 12 kHz ise 12000 seçilmesi zorunlu tutuldu. Böylece süre hatası bir ses işleme filtresiyle saklanmak yerine veri kaynağında doğru parametreyle çözüldü.



Şekil 5. SvanPC++ üzerinde logger sonuçları ve Event Recording dalga verisinin aynı .SVL içinde birlikte incelenmesi.

3.6. .SVL'den CSV üretme ve long-format kararı

CSV üretiminde iki yol denendi. İlk yol WAV örneklerinden yeni ölçüm büyüklükleri hesaplamaktı. Ancak bu yaklaşım cihazın kalibrasyonunu, filtre ve detector ayarlarını eksik temsil edeceği için terk edildi. İkinci ve doğru yol, kılavuzda tanımlanmış logger ve summary bloklarını doğrudan çözmektir. Logger içindeki akustik sonuçlar $\text{dB} \times 100$ ölçeğinde saklandığından 16 bit sözcükler 100'e bölünerek dB değerine dönüştürüldü [1, s. 133–140].

Tek bir geniş tablo yerine long-format CSV seçildi. Her satır; recording_id, source, view, time_sec, metric, band_hz, value, unit, sample_index, raw, offset ve note gibi alanlarla hangi veri görünümüne ait olduğunu taşıdı. Bu sayede aynı dosyada metadata, waveform, logger_octave, summary_raw ve ileride eklenecek başka görünüm türleri tutulabilirdi. UI, sütun adlarından sabit geniş bir şema beklemek yerine view ve metric alanlarına göre uygun grafiği seçti.

İncelenen örnek .SVL'de metadata için 10 satır, waveform için 80.000 örnek satırı, 10 logger kaydı $\times$ 13 bant $\times$ 2 metriktir 260 logger_octave satırı ve etiketlenmemiş özet alanları için 912 summary_raw satırı üretildi. Summary alanlarında semantik eşleşme kesin değilse değerler uydurma bir adla sunulmadı; ham ofset ve notla korundu. Bu tutum, ayrıştırıcının bildiği ile tahmin ettiği veriyi birbirinden ayırdı.

WAV ve CSV kullanıcıya sunulan çıktılardır; raw.SVL ise asıl kaynaktır. Dönüştürücüde daha sonra bir hata bulunursa WAV ve CSV yeniden üretilebilir. raw.SVL silinirse cihazın özgün ölçüm verisi ve ayar bilgileri geri getirilemez.

3.7. Edge–merkez mimarisine geiş

İlk entegrasyon Ubuntu sanal makinesinde geliştirildi. Cihaz kontrolü ve dosya dönüşümü aynı makinede, web backend'i ise Windows'ta çalıştırıldı. Bu süreçte VirtualBox USB passthrough, NAT üzerindeki 10.0.2.2 adresinin erişim sınırları, Windows güvenlik duvarı ve sudo ile ortam değişkenlerinin kaybolması gibi operasyonel sorunlar ortaya çıktı. MAIN_BACKEND_URL'in Windows'un LAN adresine ayarlanması, gerekli portun açılması ve sudo env ile değişkenlerin açıkça aktarılması sonunda uçtan uca kayıt–upload akışı çalıştı.

Daha sonra sanal makine yerini Raspberry Pi'ye bıraktı. Pi'nin görevi cihaz yanında deterministik donanım erişimi sağlamak, .SVL'yi indirmek, türevleri üretmek ve geçici dosyaları yüklemekle sınırlandı. Kalıcı veri, SQLite ve arayüz Windows/merkezi sunucuda kaldı. Başarılı yükleme sonrası Pi çalışma klasörünü temizledi; başarısızlık durumunda tekrar deneme için dosyaların korunması gerekiyordu. Şifreleme eklendikten sonra bu kural daha güvenli hale getirildi: plaintext, şifreleme doğrulamasından sonra silinmeli; ağ hatasında yalnızca .enc dosyaları kalmalıdır.



Şekil 6. Gerçek çalışma düzeni: SVAN 971, Raspberry Pi, edge terminali ve canlı web panelinin birlikte çalışması.

3.8. Canlı ölçümün doğru tanımlanması

Kılavuzdaki #2 komutu seçilen profilden SPL, Leq, Lpeak, Lmax, Lmin, süre, overload ve underrange sonuçlarını ASCII olarak döndürebiliyordu [1, s. 104–107]. İlk denemede cihaz S0 durumundayken geçerli görünen değerler geldi. Ancak on kez art arda sorgulandığında zaman ve sonuçlar değişmedi. Bu deney, cihaz duruyorken #2'nin “anlık ekran” değil, son ölçüm çevriminin dondurulmuş sonucu olduğunu gösterdi.

Canlı mod için logger T0 ile kapatıldı ve ölçüm S1 ile çalıştırıldı. Bu durumda #2,i,1,S?,R?,P?,M?,N?,T?,V?,v? sorgusunun SPL ve diğer sonuçları ortam sesine göre güncellendi. Böylece canlı izleme ölçüm motorunu açık tutuyor, fakat logger kapalı olduğu için yeni .SVL kaydı üretmiyordu. Kullanıcı canlı modu durdurunca sistem S0 ve gerekirse T1 ile manuel kayıt düzenine geri dönebiliyordu.

Polling sürerken kullanıcının kayıt başlatması veya durdurması USB üzerinde eşzamanlı komutlara yol açtı. Ortak kilit ve durum makinesi ile polling geçici olarak durduruldu; eylem tamamlandıktan sonra tekrar başlatıldı. Ayrıca durum ayrıştırıcısı, gönderilen sorgunun echo satırını gerçek cevap sanabildiği için cihaz durmuş olsa bile “çalışıyor” gösterebiliyordu. Ayrıştırıcı yalnızca gerçek #1,S0/T1 veya #1,S1/T0 cevabını kabul edecek şekilde düzeltildi.

3.9. Şifreleme mimarisinin evrimi

İlk güvenlik tasarımında kayıtları sonradan şifreleyen harici bir worker kullanıldı. Backend plaintext WAV ve CSV'yi saklıyor, worker dosyayı indiriyor, AES-GCM ile şifreliyor, tekrar yüklüyor, doğruluyor ve plaintext'i siliyordu. Bu yapı şifreleme akışını test etmeyi sağladı; yanlış anahtarda GCM authentication başarısız oldu ve dosya doğrulanmadan kabul edilmedi. Daha sonra raw.SVL de şifreleme kapsamına alındı; tek kaydı güvenli biçimde sıfırlayan ve kurtarma için plaintext yedekten yeniden şifreleme yapan araçlar geliştirildi.

Bununla birlikte worker, açık dosyanın önce ana sunucuya ulaşması ve bir süre saklanması demekti. Nihai kararda şifreleme kayıt kaynağına, yani Pi'ye taşındı. Manuel RECORD, AUTO threshold ve yeniden kurulan tüm döngü kayıtları ortak edge_stop_and_upload yolunda birleştirildi. raw.SVL, audio.wav ve data_all.csv ayrı ayrı AES-256-GCM ile şifrelendi, Pi üzerinde tekrar açılarak doğrulandı, plaintext'ler silindi ve backend'e yalnızca *_file_enc alanları gönderildi. Backend de aynı anahtarla doğrulayıp kaydı doğrudan encrypted durumunda oluşturdu.

AES anahtarının eksik olması, kayıt üreten modlar için başlangıç engeli yapıldı. Canlı dB izleme dosya üretmediğinden anahtarsız çalışabilse de manuel ve otomatik kayıt başlatılmadı. Anahtar kaynak koda veya Git'e yazılmadı; Windows ve Pi'de aynı AES_KEY_B64 yerel başlangıç dosyalarıyla aktarıldı. Anahtarın kaybedilmesinin mevcut .enc kayıtları erişilemez yapacağı gerçek bir test sırasında anlaşıldı; plaintext yedek bulunduğu için yeni anahtarla yeniden şifreleme yapılabilirdi. Bu olay, anahtar yedeği ve rotasyon planının uygulamanın ayrılmaz parçası olması gerektiğini gösterdi.

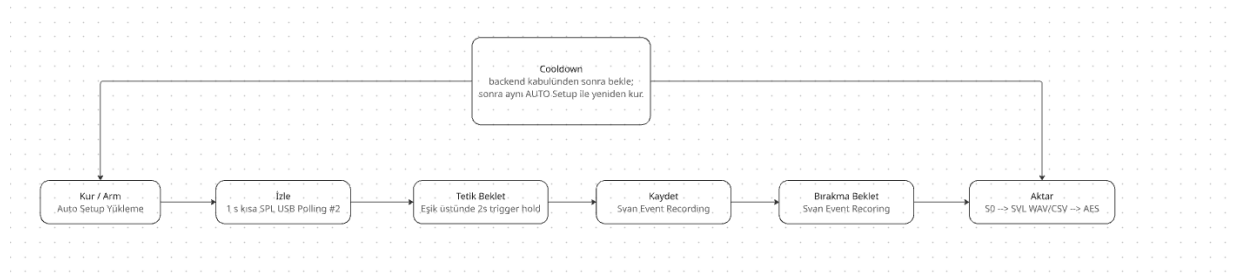
3.10. Akustik eşik, ön kayıt ve otomatik yeniden kurma

Otomatik kayıt için ilk düşünce, kullanıcı arayüzündeki Leq değerini 120 dB gibi bir eşikle karşılaştırmaktı. Ancak integration period boyunca biriken kümülatif Leq, kısa süreli uçak olayını yeterince hızlı temsil etmiyordu. Canlı #2 çıktısındaki kısa süreli SPL bu nedenle tetikleme gözleminin temeli yapıldı. Eşik bir kez aşıldığında hemen başlatmak yerine değer belirli süre eşik üstünde kalmalıydı; böylece tek örneklik sıçrama kayıt başlatmıyordu.

Sesin asıl ön kayıt ve olay kaydı SVAN'ın Event Recording özelliğine bırakıldı. Kılavuz, LEVEL+, SLOPE ve GRADIENT modlarını; Leq(1) kaynağını; 10 ms birimli pretrigger'ı; örnekleme, filtre ve kayıt süresini tanımlamaktadır [1, s. 126–128]. Bu parametrelerin tamamı ASCII #1 komutuyla güvenilir biçimde ayarlanamadığı için SvanPC++ veya cihaz menüsünde AUTO60/AUTO80/AUTO120 gibi setup'lar hazırlanıp #7,LS,<ad> ile yüklendi. Böylece üreticinin dairesel tamponu ve ölçüm zinciri sesin tetik öncesi bölümünü korurken Pi, setup seçimi ve dosya yaşam döngüsünü yönetti.

Olayın bitişi için release hold eklendi. SPL eşik altına düştüğünde cihaz hemen durdurulmadı; değer tanımlı süre boyunca düşük kalırsa S0 gönderildi. Böylece sesteki çok kısa düşüşlerde kayıt gereksiz yere durmadı. Durdurma, dosya indirme ve upload tamamlandıktan sonra kısa bir cooldown uygulandı. Bu bekleme, bir kayıt kapanırken yeni kaydın hemen başlamasını önledi. Ardından aynı AUTO setup yeniden yüklenerek T1 + S1 ile sistem yeniden hazırlandı. Kullanıcı bu döngüyü açıp kapatabildi ve cooldown süresini ayarlayabildi.

Cihazın Event Recording özelliği WAV içeriğini ve pretrigger bölümünü belirledi. Edge agent ise kısa süreli SPL değerini izledi; kaydın ne zaman durdurulacağını, dosyanın ne zaman aktarılacağını ve sistemin yeni kayıt için ne zaman hazırlanacağını yönetti. Dekoninck'in uçak gürültüsü çalışmasında da bir saniyelik ölçümler, yerel eşik ve minimum olay süresi birlikte kullanılmıştır [3]. Eşik üzerinde kalma süresi ve ayrı olaylar arasındaki bekleme yaklaşımı genel gürültü olayı çalışmaları da kullanılmaktadır [4].



Şekil 7. Otomatik kayıt oturumunun durum makinesi. Cihazın yerel Event Recording özelliği ile edge agent'ın yaşam döngüsü denetimi birlikte çalışır.

3.11. Manuel RECORD setup ve modlar arası yalıtım

Eşik modundan sonra cihaz AUTO setup'ında kalabiliyor ve kullanıcı manuel kayıt düğmesine bastığında aynı eşik davranışı devam edebiliyordu. Bunun sonucu, manuel kaydın baştan sona ses üretmemesi veya waveform'un yalnızca eşik anlarında oluşmasıydı. Çözüm olarak RECORD adlı ayrı bir setup tanımlandı: logger açık, logger trigger kapalı, measurement trigger kapalı, Event Recording Continuous, logger step 1 saniye ve uygun örnekleme hızı.

Manuel kayıt komut dizisi $S0 \rightarrow \#7,LS,RECORD \rightarrow T1 \rightarrow S1$ oldu. Edge agent, measurement_state=running ve logger_state=on değerlerini doğrulamadan “kayıt başladı” cevabı vermedi. Threshold modu ise $S0 \rightarrow \#7,LS,AUTOxx \rightarrow T1 \rightarrow S1$ sırasını kullandı. Canlı mod $T0 + S1$ ile üçüncü bir yol olarak kaldı. Bu açık mod ayrımı, cihazın önceki durumuna güvenme hatasını ortadan kaldırdı ve kullanıcı eylemlerini tekrarlanabilir hale getirdi.

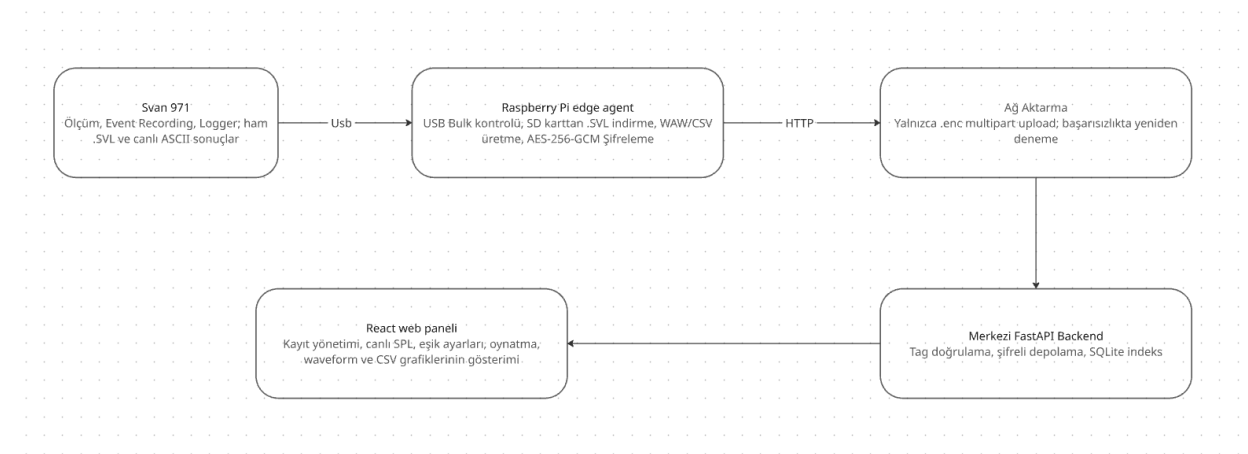
3.12. Son paketleme, veri bütünlüğü ve teslim hazırlığı

Teslim sürümünde manuel kayıt, otomatik eşik kaydı ve döngüsel kayıt akışları ortak bir upload ve şifreleme katmanında birleştirildi. Böylece kayıt türünden bağımsız olarak aynı dosya doğrulama, AES-256-GCM şifreleme, yeniden deneme ve temizlik kuralları uygulandı. Geçici geliştirme dosyaları, çalışma zamanı verileri ve artık kullanılmayan servis bileşenleri dağıtım paketinden çıkarıldı; paket yalnızca sistemi kurmak, çalıştırmak, izlemek ve gerektiğinde kurtarmak için gerekli bileşenleri içerecek şekilde sadeleştirildi.

Son doğrulama sırasında dosya klasörleri mevcut olduğu halde panelde kayıtların görünmediği bir durumla karşılaşıldı. İnceleme sonucunda ses ve ölçüm dosyalarının sağlam olduğu, ancak SQLite indeksinin boş başladığı belirlendi. Bu nedenle yalnızca şifreli kayıtları değil, açık veya kısmi durumdaki eski kayıtları da tanıyabilen bir kurtarma aracı geliştirildi. Araç depolama klasörlerini tarayarak süre ve dosya durumunu yeniden çıkardı, mevcut veritabanını yedekledi ve kayıtları kurtarılan metadata ile tekrar indeksledi.

Bu deneyim, kalıcı dosya deposu ile sorgulama amacıyla kullanılan veritabanı indeksinin birlikte doğrulanması gerektiğini gösterdi. Teslim paketine depolama ve veritabanı tutarlılığını kontrol eden bir doğrulama adımı eklendi. Ayrıca metadata yedekleme, ilk çalıştırmada otomatik tutarlılık kontrolü ve yönetici tarafından başlatılabilen yeniden indeksleme işlemi üretim ortamı için temel bakım gereksinimleri olarak tanımlandı.

4. Nihai sistem mimarisi



Şekil 8. Teslim sürümünde cihaz, edge agent, ağ, backend ve web paneli arasındaki veri akışı.

4.1. SVAN 971 katmanı

SVAN 971 ölçümün fiziksel ve metrologik kaynağıdır. Profile 1 ağırlık/detector ayarları, logger step, octave sonuçları ve Event Recording cihaz setup'larında tutulur. Cihaz hem kısa ASCII ölçüm sonucu sağlayabilir hem de uzun süreli logger dosyasını SD karta kaydedebilir. Sistem, canlı ekran için #2 sonucunu; kalıcı veri için ise .SVL dosyasını kullanır. Bu ayırım, canlılık ile arşiv doğruluğu arasında net bir sınır kurar.

Cihaz setup adlarının sekiz karakter sınırında olduğu varsayımı kod ve operasyon dokümanına yansıtılmıştır. RECORD manuel kayıt profilini, AUTOxx eşik profilini temsil eder. Bir setup'ın varlığı yalnızca adla değil, kısa kontrol kaydıyla doğrulanmalıdır: 15–20 saniyelik manuel ölçümün WAV süresi ölçüm süresine yakın, CSV satır sayısı ise 1 saniyelik logger step için yaklaşık süre kadar olmalıdır.

4.2. Raspberry Pi edge agent

Edge agent donanım sürücüsü, iş akışı yöneticisi ve güvenlik sınırı olarak üç rol üstlenir. USB seviyesinde tek oturum ve kilit tutar; komut tipine göre cevap bekler veya durum doğrular. SD karttan son logger dosyasını seçer, dosyayı bloklar halinde indirir ve indirme boyutunu dizin girdisiyle karşılaştırır. Dönüştürme aşamasında raw.SVL'yi korur, WAV ile data_all.csv üretir ve temel tutarlılık kontrolleri yapar.

Şifreleme ortak upload fonksiyonundadır. Kayıt türü ne olursa olsun aynı üç dosya şifrelenir; doğrulama tamamlanınca plaintext silinir. Upload başarısızsa yeniden deneme yalnızca .enc dosyaları üzerinden yapılmalıdır. Başarılı upload sonrasında geçici session klasörü temizlenir. Edge status endpoint'i USB erişimi, measurement/logger durumu, seçili setup, şifreleme zorunluluğu, anahtarın yapılandırılıp yapılandırılmadığı ve otomatik döngü durumunu görünür kılar.

4.3. Merkezi backend ve veri deposu

Merkezi FastAPI servisi encrypted multipart upload alır. Dosya türü ve şifreli blob biçimi kontrol edilir; aynı AES anahtarıyla doğrulama başarısızsa kayıt veritabanına eklenmez. Kalıcı depolamada yalnızca raw.SVL.enc, audio.wav.enc ve data_all.csv.enc bulunur. Süre ve örnekleme hızı gibi metadata gerektiğinde şifreli WAV geçici dosyaya açılır, bilgi çıkarıldıktan sonra geçici kopya silinir.

SQLite, kayıt başlığı, klasör, etiket, renk, kaynak, cihaz dosya adı, süre, şifreleme durumu ve dosya yolları için indeks görevi görür. Oynatma veya CSV grafik isteğinde ilgili .enc dosyası geçici olarak çözülür ve istemciye servis edilir; kalıcı plaintext kopya oluşturulmaz. Bu tasarım at-rest koruma sağlar, ancak backend süreci çalışırken anahtarın bellekte bulunduğu ve yetkili API isteğinin geçici açık veriye ulaşabildiği unutulmamalıdır. Kimlik doğrulama ve yetkilendirme üretim sürümünde ayrıca ele alınmalıdır.

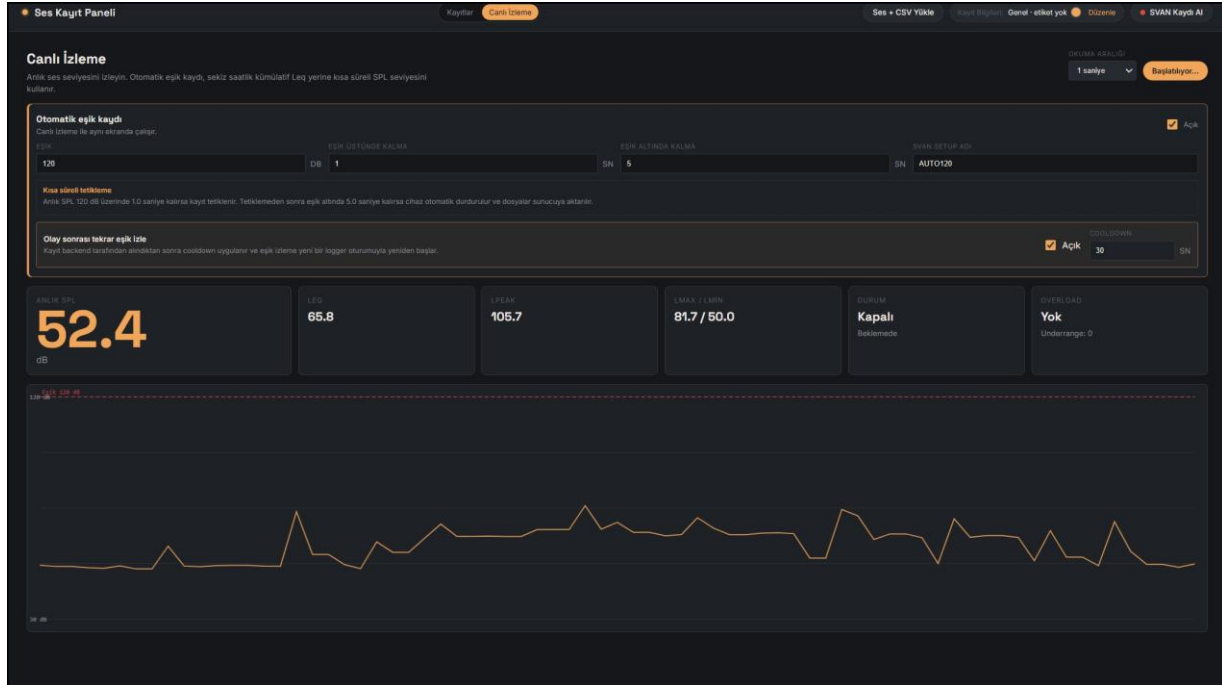
4.4. React web paneli

Panel iki ana çalışma yüzeyi sunar: Kayıtlar ve Canlı İzleme. Kayıtlar görünümünde klasör, etiket, renk, süre ve şifreleme durumu ile listeleme; waveform, ses oynatma ve CSV görüntüleri bulunur. Logger 1/1 Octave Leq/Peak, Wave Results, Metadata ve Summary Raw sekmeleri aynı long-format dosyadan türetilir. Arayüz, kayıt kimliği değişince önceki grafikleri temizler ve asenkron yanıtın halen seçili kayda ait olduğunu kontrol eder.

Canlı İzleme, 1 saniye gibi seçilebilir bir aralıkla SPL, Leq, Lpeak, Lmax/Lmin, overload ve underrange değerlerini gösterir. Otomatik eşik panelinde threshold, trigger hold, release hold, setup adı, cooldown ve re-arm seçeneği kullanıcı tarafından ayarlanabilir. Kayıt başarıyla backend'e geldiğinde kayıt ve klasör listeleri de periyodik olarak yenilenir; yalnızca canlı metrikleri güncellemek yeni otomatik kaydın soldaki listede görünmemesine yol açtığı için bu davranış sonradan eklenmiştir.



Şekil 9. Son kayıt ekranı: waveform, 1/1 oktav logger sonuçları, şifreleme durumu, klasör ve etiket yönetimi.



Şekil 10. Son canlı/eşik ekranı: kısa süreli SPL, trigger/release hold, cooldown ve otomatik yeniden kurma seçenekleri.

5. Temel tasarım kararları ve gerekçeleri

5.1. .SVL'yi asıl veri olarak korumak

En önemli veri kararı, kullanıcı dostu WAV ve CSV'nin orijinal veri yerine geçmesine izin vermemektir. .SVL; cihaz kimliği, yazılım sürümü, kalibrasyon bilgisi, setup parametreleri, profil tanımları, logger başlığı, özet sonuçlar ve Event Recording sesini aynı dosyada taşır [1, s. 120–142]. WAV bu bağlamın yalnızca ses kısmıdır; CSV ise dönüştürücünün bildiği sonuçların düzenlenmiş görünümüdür. Ham dosyanın saklanması, yanlış band eşleme veya örnekleme hatası sonradan bulunduğu yeniden üretim imkânı verir.

Bu karar aynı zamanda denetlenebilirlik sağlar. Dönüştürme çıktısındaki her satırın source, raw ve offset alanlarıyla .SVL içindeki konumuna bağlanması, belirsiz sonuçların sessizce yanlış etiketlenmesini önler. Gelecekte parser sürümü kayıt metadata'sına eklenirse hangi WAV/CSV'nin hangi algoritmayla üretildiği de izlenebilir hale gelir.

5.2. Ölçüm sonucu ile ses sinyali ayırmak

Cihazın logger sonuçları kalibre edilmiş, profil ve detector ayarlarıyla hesaplanmış değerlerdir. Event Recording örnekleri ise zaman alanı sesidir. Proje bu iki kanalı tek grafikte ilişkilendirir, fakat birbirinin yerine kullanmaz. Leq ve oktav bantları .SVL sonuç bloklarından; waveform ve dinleme WAV'dan gelir. Bu yaklaşım, “görünen bir dalga var, o halde her akustik metriği yeniden hesaplayabiliriz” yanılığını önler.

Long-format CSV de aynı ayrımı view alanıyla taşır. logger_octave doğrudan ölçüm, waveform ses örneklerinden türetilmiş görsel seri, summary_raw ise henüz güvenli biçimde etiketlenmemiş ham sonuç alanıdır. Kullanıcı arayüzü bu semantik ayrımı sekmelerle gösterir.

5.3. Edge tarafında zorunlu authenticated encryption

AES-GCM, yalnızca içeriği gizlemekle kalmaz; doğrulama etiketi sayesinde dosyanın yanlış anahtarla açılmasını veya aktarım sırasında değiştirilmiş verinin kabul edilmesini de engeller. NIST SP 800-38D, GCM'yi onaylı blok şifresi üzerinde authenticated encryption kipi olarak tanımlar [2]. Projede üç dosyanın ayrı şifrelenmesi, birinin bozulmasının diğer ikisini etkilememesini ve backend'in her parçayı bağımsız doğrulamasını sağlar.

Şifrelemeyi Pi'ye taşımak güven sınırını daraltmıştır: plaintext ağdan geçmez ve kalıcı merkezi depoya yazılmaz. Buna karşılık anahtar yönetiminin önemi artar. Aynı AES_KEY_B64'nin iki makinede bulunması operasyonel olarak basit, fakat anahtar sızıntısı ve kaybı açısından hassastır. Teslim sürümünün doğru ilkesi anahtarı Git'ten ve paylaşılan scriptlerden uzak tutmaktır; üretim seviyesi çözümde bunun bir secret manager, erişim politikası, key ID ve rotasyon mekanizmasıyla tamamlanması gerekir.

5.4. Eşik, bekleme ve cooldown yerine tek eşik kullanmamak

Tek örnek üzerinden threshold kararı, gürültü sıçramalarında yanlış pozitif üretir. Aynı eşikte anında durmak ise sinyalin sınır çevresinde gidip gelmesiyle olayın parçalara ayrılmasına neden olur. Trigger hold, release hold ve cooldown üç farklı probleme cevap verir: olayın başlamasını doğrulamak, bitişini doğrulamak ve yakın ardışık tetiklemeleri aynı fiziksel olay bağlamında yönetmek. Gürültü olayı çalışmalarında başlangıç için threshold'un belirli süre aşılması ve olaylar arasında minimum sessizlik aralığı kullanılması bu kararın literatürdeki karşılığıdır [4].

Sistemde eşik mutlak dB değeri olarak kullanıcıya bırakılmıştır. Bu operasyonel olarak gerekli olsa da sabit 120 dB her saha için uygun değildir. Arka plan seviyesinin değiştiği ortamlarda gelecekte LA50 + fark, running Leq + fark veya zaman dilimine göre profil gibi uyarlanabilir eşikler değerlendirilebilir. Ancak böyle bir değişiklik, mevcut mutlak eşik davranışını sessizce değiştirmemeli; ayrı mod ve kalibrasyon testiyle sunulmalıdır.

5.5. RECORD ve AUTO setup'larını ayırmak

Cihazın setup'ı kalıcı bir donanım durumudur; yazılım süreci yeniden başlasa bile önceki AUTO profili cihazda kalabilir. Bu nedenle her kayıt komutunun kendi ön koşullarını kurması gerekir. Manuel modun RECORD, otomatik modun AUTOxx setup'ını açıkça yüklemesi idempotent davranış sağlar. Aynı gerekçeyle canlı mod logger'ı kapatır ve çıkışta kayıt düzenine geri döner.

Setup isimleri yalnızca kolaylık değil, konfigürasyon sürümü olarak ele alınmalıdır. İleride RECORD1, AUTO80V2 gibi profillerin içerik özeti veya checksum'ı kayıt metadata'sına eklenirse iki .SVL'nin hangi fiziksel ayarlarla oluştuğu daha güçlü biçimde izlenebilir.

6. Sorunlar, alınan kararlar ve çıkarılan dersler

6.1. Yanlış varsayımlar hızlı deneylerle elendi

Seri port beklentisi lsusb ve USB descriptor incelemesiyle; doğrudan CSV beklentisi indirilen .SVL'nin binary analiziyle; stopped durumda #2'nin canlı olduğu beklentisi tekrarlı sorguyla; 52 baytın ses kaybı olduğu beklentisi logger veri boyutuyla elendi. Bu örneklerde ortak yöntem, uzun kod değişikliklerinden önce küçük bir ayrıştırıcı veya komut testi yazmak ve hipotezi gerçek cihaz çıktısıyla sınamaktı.

Özellikle cihaz kılavuzu ancak deneyle birlikte kullanıldığında yeterli oldu. Kılavuz komut ve veri şemasını veriyor, fakat belirli firmware/setup kombinasyonunda eylem komutunun cevap üretip üretmediğini veya stopped ölçümün donmuş sonuç döndürdüğünü açıkça garanti etmiyordu. Dolayısıyla belge “ne mümkün”, deney ise “bu cihazda nasıl davranıyor” sorusunu cevapladı.

6.2. Protokol ve eşzamanlılık sorunları

Action timeout hatasının temel nedeni bütün komutların cevaplı varsayılmasıydı. Kaynak meşgul hatasının nedeni her istekte yeniden claim; canlı kayıt çakışmasının nedeni aynı endpoint'e iki thread'in yazması; yanlış running durumu ise echo ile cevabın karıştırılmasıydı. Dört hata da tekil bir try/except ile değil, protokol katmanının yeniden modellenmesiyle çözüldü: komut sınıfları, tek oturum, kilit, retry ve açık durum doğrulaması.

Bu yapı gelecekte birden çok API isteği ve otomatik döngü aynı cihazı kullandığında daha da önemlidir. UI butonlarını kapatmak yardımcı olsa da gerçek güvence edge tarafındaki seri komut yürütücüsüdür. Donanım sürücüsü HTTP isteklerinin zamanlamasına bağımlı olmamalıdır.

6.3. Ses dönüştürme sorunları

Robotik ses, yanlış hız ve uyumsuz oynatıcı davranışı birbirine benzeyen fakat farklı köklere sahipti. Örneklemme hızını yanlış yazmak süreyi değiştirir; 24 bit byte sırasını yanlış okumak örnek genliğini bozar; bazı web/masaüstü oynatıcılar 24 bit WAV'ı farklı destekler. Çözüm sırası önce kılavuzdaki sample encoding'i doğrulamak, sonra setup sample rate ile dosya header'ını eşleştirmek, en son uyumluluk için 16 bit türev üretmek oldu. Sinyali agresif normalize etmek kök hatayı gizleyebileceği için nihai veri çıkarımında tercih edilmedi.

6.4. UI ve veri yaşam döngüsü sorunları

Canvas'ın eski veriyi tutması, otomatik kayıt sonrası sidebar'ın yenilenmemesi ve tüm liste yerine yalnızca iç grubun scroll olması kullanıcıya sistem çalışmıyor izlenimi verdi. Bunlar ölçüm zinciri doğru olsa bile teslim kalitesini düşüren hatalardı. Kayıt ve klasör listesinin periyodik yenilenmesi, container yüksekliğinin doğru flex/overflow ayarlarıyla sınırlandırılması ve seçili kayıt kimliğinin yanıtla doğrulanmasıyla giderildi.

Şifreleme sonrası CSV grafiğinin bozulması da veri yaşam döngüsü hatasıydı. Oynatma kodu şifreli WAV'ı geçici çözebilirken CSV endpoint'i eski plaintext yolu bekliyordu. Bütün tüketicilerin encryption_status üzerinden ortak temporary-decrypt hizmetini kullanması sağlandı. Bu, çapraz kesen güvenlik özelliklerinin yalnızca upload noktasında değil, okuma, silme, yedekleme ve kurtarma noktalarında da test edilmesi gerektiğini gösterdi.

6.5. Güvenlik ve operasyon hataları

Yanlış AES anahtarıyla yapılan testin GCM doğrulamasında başarısız olması beklenen ve olumlu bir sonuçtu; fakat hata mesajının boş veya anlaşılabilir gelmesi operasyonu zorlaştırdı. Status endpoint'ine encryption_key_configured ve algorithm alanlarının eklenmesi, kayıt başlamadan önce anahtar kontrolü ve backend'in açık 4xx hatası vermesi teşhisi kolaylaştırdı.

Pi-side patch'te satır sonuna dönüşen \n karakteri unterminated f-string SyntaxError üretti. Bu hata edge agent'ı tamamen başlatmadı; py_compile ve compileall kontrollerinin patch sonrası zorunlu test kapısı olmasına karar verildi. Benzer biçimde Git temizliği sırasında runtime DB'nin indeks kaybı, "kod temizliği" ile "çalışan veri" arasındaki sınırın operasyon planında açık olması gerektiğini gösterdi.

7. Doğrulama sonuçları ve mevcut sınırlamalar

7.1. Doğrulanmış yetenekler

Gerçek cihaz üzerinde USB status, S0/S1/T0/T1 kontrolü, setup yükleme, son logger dosyasını bulma, FAT32 dizininden .SVL indirme ve dosyanın SvanPC imzasını doğrulama çalıştı. İncelenen .SVL örneklerinde Event Recording ses çerçeveleri, logger başlığı, on adet 1 saniyelik logger kaydı, 1/1 oktav Peak/Leq sonuçları ve summary blokları ayrıştırıldı. WAV tarayıcıda oynatıldı; long-format CSV panelde farklı görünümde çizildi.

Canlı modda stopped değerlerin donduğu, T0 + S1 ile değerlerin değiştiği ölçüm dizileriyle doğrulandı. Otomatik modda kısa SPL eşiği, trigger hold, release hold, stop-and-upload, cooldown ve re-arm akışları geliştirildi. Manuel kayıt öncesinde RECORD setup yükleme ve cihaz durumunu doğrulama eklendi. Pi-side encryption v2’de hem manuel hem threshold kayıtlarının üç dosyası edge üzerinde şifrelenip backend’e encrypted olarak gönderildi; yanlış anahtar reddedildi ve panel geçici çözme yoluyla ses/CSV sunabildi.

7.2. Sınırlamalar

Saatlerce süren kayıtlar üzerinde bellek, disk ve ağ kesintisi stres testi henüz yapılmamıştır. Mevcut AES-GCM uygulaması dosyanın tamamını belleğe aldığı için kısa olaylarda kullanılabilir; ancak büyük .SVL/WAV dosyalarında Pi belleğini zorlayabilir. Parser gerçek dosyalarla doğrulanmış olsa da farklı firmware, 1/3 oktav, farklı profile buffer maskesi, eksik ending frame ve overwrite flag gibi bütün kılavuz varyantları için kapsamlı test dosyaları henüz hazırlanmamıştır.

Kimlik doğrulama, kullanıcı rolleri ve TLS terminasyonu rapor edilen teslim kapsamının merkezinde değildir. AES at-rest güvenliği sağlasa da API’ye yetkisiz erişim veya çalışan backend’in ele geçirilmesi halinde geçici çözülmüş içerik riski devam eder. AES anahtarı iki makinede environment variable olarak tutulur; kurumsal anahtar kasası, rotasyon ve key ID henüz yoktur.

SQLite kaybı sonrası dosyalardan indeks yeniden oluşturulabilmiş, ancak özel klasör, etiket, renk ve kullanıcı başlığı gibi metadata’nın tamamı dosya adından geri getirilememiştir. Bu nedenle mevcut kurtarma “ses verisini geri görünür kılma” başarısızdır; tam metadata yedeği değildir. Ayrıca otomatik threshold için sabit mutlak eşik saha arka planına göre elle ayarlanmalıdır.

Sistem teknik prototip olarak baştan sona çalışır. Üretim ortamı için secret yönetimi, çoklu cihaz desteği, uzun kayıt stres testleri, erişim kontrolü ve hata sonrası otomatik toparlanma geliştirilmelidir.

8. Geliştirme önerileri

8.1. Parser’ı sürümlenmiş ve testli bir bileşene dönüştürmek

İlk öncelik .SVL ayrıştırıcısını belgeli bir paket haline getirmektir. Her test dosyası için beklenen dosya başlığı, logger step, record count, audio sample count, süre, bant sayısı ve birkaç bilinen dB değeri fixture manifestinde tutulmalıdır. 8 kHz ve 12 kHz, 1/1 ve 1/3 oktav, Event Recording kapalı/açık, eksik HE frame, marker/break kayıtları ve farklı profile buffer maskeleri ayrı testler olmalıdır. Parser sürümü ve dönüştürme parametreleri üretilen WAV/CSV metadata’sına yazılmalıdır.

Sabit 52 bayt gibi yalnızca bir setup’ta doğru olan gözlemler kodda kural haline getirilmemelidir. Logger header’daki BuffLength, RecsInBuff, AudioRecords, NOctTer ve NOctTerTot değerleri temel alınmalı; aktif profile ve SpectrumBuff maskesine göre kayıt boyu türetilmelidir. Bilinmeyen bloklar atlanırken block ID, length ve offset raporlanmalı; sessizce veri yutulmamalıdır.

8.2. Şifreleme ve anahtar yönetimini güçlendirmek

Büyük dosyalar için bütün dosyayı belleğe alan tek parça AES-GCM yerine parçalı/akışkan bir kapsayıcı tasarlanmalıdır. Her parça benzersiz nonce ve authentication tag ile korunmalı; dosya manifesti toplam boyut, hash, parça sırası, algoritma sürümü ve key ID içermelidir. Upload yarıda kesildiğinde tamamlanmış şifreli parçalar tekrar gönderilmemeli, backend manifest bütünlüğünü doğrulamalıdır.

AES anahtarı yerel scriptte düz metin yerine işletim sistemi secret deposu veya kurumsal key management sisteminden alınmalıdır. En az iki kontrollü yedek, erişim günlüğü, key rotation ve eski kayıtların hangi key ID ile şifrelendiğini gösteren metadata bulunmalıdır. Anahtar dosyanın içine yazılmamalıdır; yalnızca anahtar kimliği saklanmalıdır. Rotasyon, yeni kayıtları yeni anahtarla yazarken eski kayıtların okunabilmesini ve planlı yeniden şifrelemeyi desteklemelidir.

8.3. Depo ve veritabanı uzlaştırması

Backend açılışında veya yönetici komutuyla kayıt klasörleri ile SQLite satırları karşılaştırılmalıdır. Dosyada olup DB’de olmayan kayıt “orphan storage”, DB’de olup dosyası olmayan kayıt “missing object” olarak raporlanmalı; otomatik düzeltme öncesi yedek alınmalıdır. Her kayıt klasöründe küçük, şifrelenmemiş fakat hassas içerik taşımayan bir manifest veya bütünlük bilgisi bulunabilir; kullanıcı metadata’sı ise periyodik DB yedeğinde korunmalıdır.

Kayıt oluşturma işlemi mümkün olduğunca atomik yapılmalıdır: önce geçici klasöre yaz, bütün dosyaları ve tag’leri doğrula, DB transaction’ını oluştur, son olarak klasörü kalıcı ada taşı. İşlemin ortasında hata olursa yeniden başlatma mantığı hangi adımda kalındığını manifestten anlayabilmelidir.

8.4. USB komut yürütücüsü ve gözlemlenebilirlik

USB erişimi tek bir worker/queue altında toplanmalı; her iş command ID, timeout sınıfı, beklenen cevap deseni, ölçüm ön koşulu ve son durum doğrulaması taşınmalıdır. Canlı polling düşük öncelikli, stop ve güvenli kapanış yüksek öncelikli olmalıdır. Cihaz bağlantısı koparsa exponential backoff uygulanmalı, fakat otomatik yeniden bağlanma sırasında yanlılıkla S1 gönderilmemelidir.

Edge ve backend yapılandırılmış log üretmelidir: recording ID, device file, setup, parser version, sample rate, bytes downloaded, encryption duration, upload attempt, backend response ve cleanup sonucu aynı correlation ID ile izlenmelidir. Web panelinde yalnızca “hata” yerine son başarılı polling, armed/recording/upload/cooldown durumu ve güvenli tekrar deneme eylemi gösterilmelidir.

8.5. Eşik algoritmasının saha kalibrasyonu

Mutlak threshold yanında arka plan tabanlı bir mod eklenebilir. Sistem belirli bir başlangıç penceresinde LA50 veya robust median tahmin eder, olayı arka plan + C dB ile tanımlar ve minimum mutlak sınırı korur. Bu yaklaşım yoğun ve sakin ortamlarda aynı kullanıcı deneyimini sağlayabilir. Ancak eşik, trigger hold, release hold ve cooldown parametreleri örnek olaylar üzerinde precision/recall ile doğrulanmalıdır; yalnızca görsel olarak iyi görünen bir grafik yeterli değildir.

Ön kayıt süresi cihazın Event Recording sınırlarıyla açıkça gösterilmeli; kullanıcı panelindeki değer setup ile uyuşmuyorsa kayıt başlatılmamalı veya uyarı verilmelidir. Pi üzerinde gerçek PCM ring buffer ancak cihazdan sürekli ham örnek akışı güvenilir biçimde alınabiliyorsa düşünülmelidir. Mevcut tasarımda ön kaydın kaynağı SVAN’ın yerel circular buffer’ıdır ve bu sınır raporda korunmalıdır.

9. Sonuç

Projenin başarısı, ilk prototipin çok sayıda özelliğe sahip olmasından değil, cihazın gerçek veri ve kontrol modeline uyum sağlayacak şekilde tekrar tekrar yeniden tasarlanmasından gelir. Seri port varsayımı vendor bulk USB'ye, doğrudan WAV/CSV beklentisi .SVL tabanlı dönüşüme, tek bilgisayarlı yapı edge–merkez mimarisine, sonradan şifreleme Pi-side zorunlu şifrelemeye, tek eşik ise hold/release/cooldown durum makinesine evrilmiştir.

Teknik açıdan en değerli çıktı, SVAN 971'in kapalı görünen logger dosyasının üretici kılavuzundaki şemayla çözümlenmesi ve bu dosyanın ölçüm zincirinin asıl kaynağı olarak korunmasıdır. Bu çözüm, doğrudan WAV/CSV alamama sorununu tekrar çalıştırılabilen bir parser ile çözmüştür. Canlı ölçüm ile kalıcı kayıt, cihazın measurement ve logger durumları üzerinden ayrılmış; manuel ve otomatik kayıt setup'ları birbirinden ayrılmıştır.

Geliştirme sürecinde alınan kararlar genel edge sistem ilkelerine dönüştü: donanım durumunu açıkça kontrol etmek, orijinal veriyi korumak, WAV/CSV gibi çıktıları yeniden üretilebilir tutmak, USB erişimini kilit ve kuyrukla yönetmek, şifrelemeyi veri kaynağına yakın yapmak ve dosya deposu ile veritabanını ayrı varlıklar olarak izlemek. Test, secret yönetimi ve otomatik uzlaştırma eklendiğinde sistem tek cihazlı teknik prototipten çok cihazlı güvenilir bir akustik olay izleme platformuna geliştirilebilir.

Kaynakça

- [1] SVANTEK. SVAN 971 User Manual, version 3.1, 03.09.2020. Özellikle Appendix A: Remote Control ve Appendix B: Data File Structures, s. 102–142.
- [2] Dworkin, M. Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC. NIST Special Publication 800-38D, 2007. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-38D>
- [3] Dekoninck, L. Detecting and Correlating Aircraft Noise Events below Ambient Noise Levels Using OpenSky Tracking Data. Proceedings, 59(1), 13, 2020. <https://doi.org/10.3390/proceedings2020059013>
- [4] Alsina-Pagès, R. M., Benocci, R., Brambilla, G., & Zambon, G. Methods for Noise Event Detection and Assessment of the Sonic Environment by the Harmonica Index. Applied Sciences, 11(17), 8031, 2021. <https://doi.org/10.3390/app11178031>

EK A — SVAN 971 kontrol komutları

Bu ek, projede cihazı USB bulk üzerinden kontrol etmek ve SD karttaki logger dosyasını indirmek için kullanılan komutları bir arada verir. Komut sonundaki noktalı virgül protokol sonlandırıcısıdır. Eylem komutları her firmware’de ayrı cevap üretmeyebilir; bu nedenle yazma sonrasında durum sorgusu yapılmalıdır. Ayrıntılı sözdizimi için cihaz kılavuzunun Appendix A bölümü esas alınmıştır [1, s. 102–119].

Komut	Amaç	Projede kullanım/not
#1,S?;	Measurement state sorgusu	S0=stopped, S1=running gibi gerçek cevap satırı ayrıştırılır; echo satırı kabul edilmez.
#1,S0;	Ölçümü durdur	Manuel stop, setup değişimi ve dosya aktarımı öncesi kullanılır. Cevap beklemeyen eylem; ardından S? doğrulanır.
#1,S1;	Ölçümü başlat	Setup ve logger durumu kurulduktan sonra kullanılır; ardından S? ile running doğrulanır.
#1,S2;	Pause	Kılavuzda ölçüm durumu kontrolü içinde tanımlıdır; ana kayıt akışında temel komut değildir.
#1,T?;	Logger state sorgusu	T0=logger kapalı, T1=logger açık.
#1,T0;	Logger’ı kapat	Kayıt dosyası oluşturmadan canlı SPL için S1’den önce kullanılır.
#1,T1;	Logger’ı aç	Manuel RECORD ve AUTO kayıt setup’larında S1’den önce kullanılır.
#2,i,1,S?,R?,P?,M?,N?,T?,V?,v?;	Profil 1 canlı sonuçları	S=SPL/L, R=Leq, P=Lpeak, M=Lmax, N=Lmin, T=süre, V=overload, v=underrange. i=current/instantaneous cycle.
#2,a,1,...;	Önceki/ortalama çevrim	a, kılavuzdaki previous/averaged cycle seçeneğidir; canlı panelde i kullanılmıştır.
#3,...;	Oktav/üçte bir oktav sonucu	Canlı spektrum için olası sorgu; kalıcı spektrum verisi projede .SVL logger bloklarından alınmıştır.
#7,LB;	Setup listesini oku	Cihazdaki RECORD/AUTO setup adlarını denetlemek için.
#7,LS,RECORD;	Setup yükle	Manuel kayıt öncesi RECORD yüklenir. Eşik modunda RECORD yerine AUTO60/AUTO80/AUTO120 gibi ad kullanılır.
#7,LW;	Son logger dosyası	Kayıt sonunda oluşan son logger dosyasını belirlemek için yardımcı işaret; SD diziniyle çapraz kontrol edilir.
#7,FT;	Dosya sistemi türü	Deneyde FAT32 bilgisi alındı.
#7,BN; / #7,NS; / #7,NF;	SD/logger teşhisi	Logger numarası ve toplam/boş sektör gibi cihaz bilgilerini sorgulamak için kullanıldı.
#D,c,?;	Kullanılabilir disk	Deney cevabı #D,c,0; — disk 0 SD kart.
#D,d,?;	Çalışma dizini	Deney cevabı #D,d,0,4,32768; — disk, başlangıç adresi ve dizin uzunluğu.
#D,d,<disk>,<adres>;	Çalışma dizinini değiştir	Alt dizin gerekiyorsa disk ve adresle seçim yapılır.
#D,r,<disk>,<adres>,<offsetB>,<nB>;	Ham bayt oku	FAT32 dizini ve .SVL içeriği bloklar halinde okunur. Offset ve uzunluk çift olmalıdır.

A.1. Kullanılan operasyon dizileri

Manuel RECORD kaydı:

```
#1,S0;
#7,LS,RECORD;
#1,T1;
```

```
#1,S1;
#1,S?;   # running doğrulaması
#1,T?;   # logger on doğrulaması
```

Kayıt üretmeyen canlı izleme:

```
#1,S0;
#1,T0;
#1,S1;
#2,i,1,S?,R?,P?,M?,N?,T?,V?,v?;   # periyodik
#1,S0;   # canlı izleme bittiğinde
```

Otomatik eşik kaydı:

```
#1,S0;
#7,LS,AUT080;   # seçilen setup
#1,T1;
#1,S1;
#2,i,1,S?,R?,P?,M?,N?,T?,V?,v?;   # kısa SPL takibi
#1,S0;   # release hold sonrası
#7,LW;   # son logger dosyası
#D,d,?; ve #D,r,...; # .SVL indirme
```

Komutlar projedeki tools/svanteck_control.py ve edge agent soyutlaması üzerinden gönderilmiştir. Üretim kodunda sudo, endpoint claim, kernel driver detach/attach ve USB retry tek bir donanım katmanında toplanmalıdır; API endpoint'leri ham USB nesnesini doğrudan paylaşmamalıdır.

EK B — .SVL çözümlemede kullanılan veri sayfası

Aşağıdaki özet, SVAN 971 User Manual Appendix B'deki tablo ve blokların bu projedeki karşılığını verir. Kılavuzda temel birim 16 bit “word”dür. Başlıklarda genellikle düşük bayt blok kimliğini, yüksek bayt blok uzunluğunu taşır; tüm dosya boyunca sabit ofset kullanmak yerine blok kimliği ve uzunluğu izlenmelidir [1, s. 120–142].

Blok	Kılavuz	Temel yapı	Projede kullanım
SvanPC file header	B.1.1 / s.121	Word 0..2: ‘SvanPC’; ayrılmış alanlar	Dosya imzası ve format doğrulaması.
File header	B.1.2 / s.121	0xnn01; 8 karakter FileName; CurrentDate/CurrentTime	Cihaz dosya adı ve oluşturma zamanı metadata’sı.
Unit/software	B.1.3 / s.121	0xnn02; UnitType=971; software ve file-system sürümleri	Parser uyumluluğu ve cihaz kimliği.
Calibration	B.1.4 / s.122	0xnn47; pre/post calibration type, time, factor (*100 dB)	Kalibrasyon bağlamını raw metadata’da koruma.
Global settings	B.1.6 / s.122–126	0xnn04; start time, function, range, integration, spectrum, flags	Ölçüm modu, profil sayısı ve sonuç maskelerini belirleme.
Measurement trigger	B.1.7 / s.126	0xnn2B; OFF/SLOPE/LEVEL/GRAD; Leq(1); level (*10 dB)	Measurement trigger ile Event Recording’i karıştırmama.
Logger trigger	B.1.8 / s.127	0xnn2C; LEVEL+/-; pre/post record count; step	Logger sonuçlarının ne zaman yazıldığını anlama.
Time-domain/Event Rec.	B.1.9 / s.127–128	0xnn31; mode, source, level, pre (10 ms), Fs (10 Hz), time, filter	Ön kayıt, sample rate ve event davranışını çıkarma.
Wave-file parameters	B.1.10 / s.128	0xnn2D; Event Rec. ile benzer alanlar; BitsPerSample	Setup doğrulama; cihaz sürümüne göre her iki bloğu tanıma.
Profile settings	B.1.12 / s.129–130	0xnn05; detector, filter, BufferP maskesi	Hangi Peak/Max/Min/Leq sonuçlarının logger’a yazıldığını belirleme.
Logger header	B.1.15 / s.132	0xnn0F; step, lowest freq, band/total count, BuffLength, records, audio count	Kayıt boyunu, zaman eksenini ve audio/logger sayısını sabit varsayım olmadan çözme.
Logger contents	B.1.16 / s.132; B.2.1 / s.139–140	Aktif profile sonuçları, ardından octave Peak dizisi ve Leq dizisi; dB*100	data_all.csv logger_octave satırları.
Summary record	B.1.17–22 / s.133–138	0xnn59 ve alt bloklar; SLM main, spectrum, statistics	Güvenli eşleşen alanlar metadata; belirsizler summary_raw.
Marker/break/pause	B.2.1.2–1.4 / s.140	0x8nnn; 0xB0..B3; 0xA0..A3	Zaman sürekliliği ve kayıt boşluğu analizi.
Wave file name	B.2.1.5 / s.140–141	0xC2aa ... 8 bayt ad ... 0xCAaa	Harici wave adı bulunan varyantları tanıma.
Summary frame	B.2.1.6 / s.141	HS (0xC3xx), opsiyonel length, data, HE (0xCBxx)	İleri/geri blok tarama ve summary sınırı.
Audio frame	B.2.1.7 / s.141–142	0x9xxx HS/HE; length words; 3 bayt/sample LSB-first	24-bit PCM WAV çıkarımı ve frame flag doğrulaması.
File end	B.1.24 / s.138	0xFFFF	Dosya bitişi ve truncation kontrolü.

B.1. Logger 1/1 oktav çözümü

Kılavuzda 1/1 oktav summary bloğu için LowestFreq=3150 (*100 Hz), NOct=10 ve NOctTot=3 tanımlanır; toplam 13 değer bulunur. Logger kaydında Spectrum Peak aktifse önce 13 Peak değeri, Spectrum Leq aktifse ardından 13 Leq değeri gelir. Her değer bir 16 bit word ve dB×100 ölçeğindedir [1, s. 137, 139–140]. Bu projedeki setup’ta iki metrik de açık olduğundan bir logger adımı $13 \times 2 \times 2 = 52$ bayttır. Bu sayı evrensel sabit değildir; NOct/NOctTot ve aktif maskeden hesaplanmalıdır.

Sıra	Bant/alan	Ham gösterim	Dönüşüm
1–10	31.5, 63, 125, 250, 500 Hz; 1, 2, 4, 8, 16 kHz	uint16/signed word, cihaz tanımı	value / 100 → dB
11–13	total_1, total_2, total_3	Aynı dizi içindeki total sonuçları	Profil/setup bağlamıyla adlandırılır
14–26	Aynı 13 alanın ikinci metriği	Peak dizisinden sonra Leq veya maskeye göre tersi değil, kılavuz sırası	metric alanı Peak/Leq

B.2. Event Recording ses çerçevesi

Ses kaydı yalnızca Event Recording aktifse logger dosyası içinde bulunur. Çerçeve HS–L–S–L–HE düzenindedir. Blok uzunluğu word cinsindendir ve kılavuz formülü $4 + \text{sample_count} \times 1.5$ 'tir. Her örnek üç bayttır; ilk bayt least significant byte'tır. Üç bayt birleştirildikten sonra bit 23 işaret biti olarak sign-extension yapılır ve signed 24-bit PCM elde edilir [1, s. 141–142].

```

u24 = b0 | (b1 << 8) | (b2 << 16)
if u24 & 0x800000:
    sample = u24 - 0x1000000
else:
    sample = u24

```

WAV header sample rate, cihazdaki Event Recording sampling ile aynı olmalıdır.

Bit	Değer	Anlam
b15..b12	1001 (0x9)	Ses frame işareti
b11	0=HS, 1=HE	Başlangıç/bitiş header ayrımı
b10	1	Bloktaki ilk frame
b9	1	Bloktaki son frame; stop sırasında son frame olmayabilir
b7	1	Cycle buffer overwrite; kayıt güvenilir değil
b8, b6..b0	reserved	Semantik değer varsayılmamalı

B.3. Dönüştürme çıktısının long-format alanları

Alan	İşlev	Not
recording_id	Kayıt kimliği	WAV, CSV, .SVL ve DB satırını bağlar
source	SVL bölümü/blok	logger, wave, summary, metadata
view	UI görünümü	logger_octave, waveform, summary_raw, metadata
time_sec	Zaman	Logger step veya sample_index / sample_rate
metric	Ölçüm adı	Leq, Peak, sample vb.
band_hz	Frekans bandı	31.5–16000 Hz; total satırlarında ayrı etiket
value / unit	Değer ve birim	dB, PCM normalize değer, saniye vb.
sample_index	Ses örnek sırası	Waveform yeniden çizimi ve zaman hesabı

Alan	İşlev	Not
raw / offset / note	İzlenebilirlik	Belirsiz alanı uydurmadan özgün byte/ofsetle korur

EK C — Cihaz setup reçeteleri ve teslim kontrolü

C.1. RECORD setup

Ayar	Değer	Gerekçe
Setup adı	RECORD	8 karakter sınırına uygun
Measurement Function	Sound Level Meter	Manuel kayıt
Integration Period	8 h veya 24 h	S0 ile daha erken durdurulur; cihazın erken bitirmemesi için uzun
Profile 1	A / Fast	Ana Leq, Lmax, Lmin izlemesi
Logger	On	Kalıcı ölçüm sonucu
Logger Step	1 s	CSV zaman çözünürlüğü
Logger Results	Leq, Lmax, Lmin, Lpeak	Profile 1 için en az
Logger Trigger	Off	Baştan sona logger
Measurement Trigger	Off	S1 ile hemen başlat
Event Recording	Continuous	Ölçüm boyunca waveform
Event Recording Filter	Z (önerilen arşiv) veya A	CSV’de A-weighted sonuç ayrıca bulunabilir
Sampling	8 kHz veya 12 kHz	Edge SVAN_SAMPLE_RATE ile birebir aynı

C.2. AUTOxx setup

Ayar	Örnek	Gerekçe
Setup adı	AUTO60 / AUTO80 / AUTO120	Paneldeki adla birebir aynı; en fazla 8 karakter
Logger	On, step 1 s	Olay boyunca logger sonuçları
Event Recording mode	LEVEL+	Yerel akustik olay kaydı
Source	Leq(1)	Kılavuzdaki yerel tetik kaynağı
Level	Setup adına karşılık gelen dB	Panel threshold ile tutarlı olmalı
Pre Trigger	Cihazın izin verdiği süre	Tetik öncesi sesin yerel buffer’dan korunması
Recording time	Saha senaryosuna göre	Edge release hold ile S0 daha erken/geç yönetebilir
Filter/Sampling	Z; 8 veya 12 kHz	WAV amaç ve edge sample rate ile uyum
Edge trigger hold	Örn. 1 s	Kısa SPL’nin kalıcı aşıldığını doğrular
Edge release hold	Örn. 5 s	Kısa düşüşte olayı bölmez
Cooldown	Örn. 30–60 s	Bir kayıt kapanıp aktarılırken yeni kaydın başlamasını önler

C.3. Uçtan uca teslim testi

Manuel testte Kayıt düğmesi RECORD setup'ını yüklemeli; yaklaşık 15–20 saniye sonra Durdur ve Aktar işlemi raw.SVL.enc, audio.wav.enc ve data_all.csv.enc üretmelidir. Backend kaydı encrypted göstermeli, plain_deleted true olmalı, WAV süresi ölçüme yakın ve CSV'de yaklaşık saniye sayısı kadar logger adımı bulunmalıdır.

Otomatik testte seçili AUTO setup yüklenmeli; SPL trigger hold süresince eşik üzerinde kaldığında durum recording olmalı; release hold boyunca düşük kaldığında S0, indirme, dönüşüm ve şifreli upload gerçekleşmelidir. Cooldown sonunda sistem yeniden armed olmalı ve ikinci bağımsız olay da yeni bir encrypted kayıt oluşturmaktadır.

Hata testlerinde USB kablosu çekme, backend kapalıyken upload, yanlış AES anahtarı, eksik AUTO/RECORD setup, 8/12 kHz uyumsuzluğu ve yarım .SVL dosyası denenmelidir. Her durumda plaintext temizliği, tekrar deneme dosyası, kullanıcı mesajı ve cihazın güvenli S0 durumu doğrulanmalıdır.

EK D — Geliştirme kanıtları ve görsel okuma

Görseller, sistemin boş kayıt ekranından waveform oynatmaya, SvanPC++ ile .SVL içeriğini karşılaştırmaya, CSV grafiklerini eklemeye ve son olarak canlı/eşik paneline ilerlediğini gösterir. SvanPC++ ekran görüntülerinde logger ve wave sonuçlarının aynı dosyada zaman eşliğinde bulunması, .SVL çözümleme kararını destekler. Fiziksel kurulum fotoğrafları ise cihazın Raspberry Pi ve merkezi panelleri gerçek USB/ağ bağlantısı üzerinden çalıştırıldığını gösterir.

Arayüzün son halinde kayıt listesi, folder/tag metadata, şifreleme etiketi, waveform, logger octave sekmeleri ve ses oynatma tek sayfada birleştirilmiştir. Canlı ekranda anlık SPL belirgin gösterilirken Leq, Lpeak, Lmax/Lmin, overload ve underrange ikincil kartlarda tutulmuştur. Threshold ayarlarının canlı grafiğin üzerinde görünmesi, otomatik durumun kullanıcı tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmıştır; ancak üretim sürümünde armed, trigger-hold, recording, uploading ve cooldown durumlarının daha açık bir zaman çizelgesiyle gösterilmesi önerilir.